

설비 이상 분석·예지보전

통합 프로젝트 주제 후보

P 제철 교육용 데이터 17 개 파일 기반 · 7 개 주제 · 팀별 완주 가능 범위

프로젝트 범위 · 예지보전까지 어떻게 연결하는가
P 제철 기본 배포본은 대부분의 설비에서 실제 고장 발생시각이나 잔여수명(RUL) 정답을 직접 제공하지 않습니다. 따라서 본 프로젝트의 예지보전은 ① 이상징후 탐지 → ② 상태·원인 해석 → ③ 점검 경보·정비 트리거·CBM 우선순위 제안까지를 목표로 합니다. 정비이력과 연결 가능한 사례에서는 감지/정비 이전의 선행 징후도 확인할 수 있지만, 근거가 없는 고장시점·RUL 예측은 주장하지 않습니다.

주제	핵심 분석 대상	주요 파일	난이도
A	연속소둔로 이상 구간	CAL 온도 + 조업이벤트 + 정기수리	중상
B	용접기 코일 단위 이상·드리프트	WLD 용접	중
C	연주기 설비별 이상 구간	CC 주편	중
D	조절압연기 이상 버스트	SPM 압연 + 특징	중
E	소결 배풍기 진동 상태 비교	EXF 진동 + 세션 + 특징	중상
F	교반기 진동 패턴 이상 상태	AGT 교반 + 특징	중
G	정비·부품 기반 CBM 우선순위	설비/정비/부품 장부	중상

※ 본 데이터는 공개 제조 AI 데이터셋을 제철 공정 맥락에 맞게 재구성한 교육용 재현 데이터이며, 특정 기업의 실제 조업 데이터가 아닙니다.

I. 난이도 기준

난이도	무엇이 다른가	이 과정에서의 위치
중	단일 파일 중심. 분석 단위와 분할 규칙을 정확히 잡는 것이 핵심	표준 난이도. 대부분의 팀에 권장
중상	조업조건/정비이력 조인, 상대시각 복원, 신호특징 해석 등 추가 설계 필요	조인·시계열·함수 작성에 익숙한 팀 권장

II. 전 주제 공통 요건

P 제철 데이터는 파일마다 “1 행 = 분석 표본”이 아닐 수 있습니다. 따라서 모델을 돌리기 전에 분석 단위와 분할 단위를 먼저 정의해야 합니다.

항목	공통 요구 수준
1. 분석 단위 정의	코일·버스트·세션·주편·로트 등 실제 분석 표본이 무엇인지 먼저 선언한다. 행 수를 곧 표본 수로 보지 않는다.
2. 분할 원칙	무작위 행 분할을 기본으로 쓰지 않는다. 시간 순서 또는 그룹 단위로 학습/검증을 분리하고, 같은 코일·버스트·세션이 양쪽에 섞이지 않게 한다.
3. 기준선	Z-score, 이동 Z-score, IQR, 공정별 정상 범위 등 단순 기준선을 먼저 만들고 ML 결과와 비교한다.
4. 머신러닝	원칙적으로 IsolationForest, One-Class SVM, KMeans 등 비지도/준지도 방법을 1~2 종 사용한다. 다만 독립 표본 수가 매우 적은 주제(E 등)는 모델을 탐색적 이상점수·군집화 도구로만 사용하고 성능을 일반화하지 않는다. 지도학습 라벨은 별도 제공 시에만 사용한다.
5. 특징 설계	원파형 주제는 RMS·첨도·크레스트팩터·PTP 등 특징을 직접 계산하거나 제공 특징표를 검증한다. 표 형태 주제는 변화량·구간 통계·드리프트·조건별 기준 등 파생 변수를 만든다.
6. 평가	정답 라벨이 없으므로 “이상 후보가 얼마나 많이/자주 발생하는가”, 공정·정비·조업 이벤트와 맥락이 맞는가를 우선 평가한다. 검증 라벨이 별도 제공되면 마지막 단계에서 혼동행렬·Precision-Recall-F1 을 추가한다.
7. 오류/사례 분석	탐지 후보 2 건 이상을 시계열 또는 그룹 단위 그래프에 표시하고, 오탐 가능성·경계 사례를 함께 설명한다.
8. 도메인 해석	결과를 “이상 점수”로 끝내지 말고 설비 상태, 점검 우선순위, 정비·운영 조치의 언어로 설명한다.
9. 예지보전 확장	이상점수나 상태변화를 실제 운영 규칙으로 바꾼다. 예: N 회 연속 이탈 시 점검, 일정 기간 이상 지속 시 경보, CBM 우선 설비 선정. 실제 고장시각/RUL 근거가 없으면 고장시점 예측으로 표현하지 않는다.

공통 금지 사항

빈 날짜를 0 으로 채우기, 동일 그룹을 학습/시험에 섞기, 파일별 특징 정의를 확인하지 않고 같은 이름의 컬럼을 그대로 비교하기, IsolationForest 의 contamination 값을 근거 없이 고정하기, 데이터 구조가 끊겨 있는데 장기 시계열 예측이나 딥러닝을 억지로 적용하기.

연속소둔로 조업조건을 고려한 이상 구간 탐지

강종이 바뀌어도 “정상”의 기준은 같은가? 공정 조건 변화와 설비 이상을 구분할 수 있는가.

현장 시나리오

연속소둔로는 코일을 여러 온도 zone에 통과시켜 열처리하는 설비입니다. 강종이 바뀌면 목표 온도와 제어출력이 달라질 수 있으므로, 단순히 평균에서 멀다는 이유만으로 이상이라고 판단하면 조업조건 변화를 고장으로 오해할 수 있습니다. 이 주제는 조업조건을 먼저 구분한 뒤, 같은 조건 안에서 평소와 다른 구간을 찾는 것이 핵심입니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	강종변경·정기수리 등 운영 조건을 고려해 정상 기준을 정의하고, 로트/세그먼트별 이상 후보 구간을 탐지한다.
선택 과제	온도(TC)와 제어출력(OP) 중 어느 쪽이 이상 징후를 더 잘 드러내는지 비교한다.
정의해야 할 것	정상 기준을 전체 기간으로 둘지, 강종/로트별로 둘지. 정기수리·수집 공백 구간을 어떻게 제외할지.
예외조건 확장	조건 보정 이상점수가 일정 시간 이상 지속될 때 점검 경보를 발생시키는 규칙을 만든다. 정비이력과 연결 가능한 사례가 있으면 감지/정비 이전에 얼마나 먼저 신호가 나타났는지 확인한다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-CR1-CAL01_온도, G-02_조업이벤트, G-01_정기수리캘린더
분석 단위	1 초 계측을 그대로 쓰지 말고 연속 세그먼트/로트 또는 일정 시간 창 단위로 요약
핵심 변수	존별 온도(TC), 제어출력(OP), 카본포텐셜(CP), LOT_NO, 강종변경 이벤트 시각
주의	1 년 전체가 연속 수집된 데이터가 아니며 관측 구간이 끊겨 있다. 전체 연간 리샘플링으로 빈 날을 0 이나 보간값으로 채우지 않는다.

권장 분석 흐름

- LOT_NO 와 연속 시각 구간을 확인해 실제 관측 세그먼트를 먼저 분리한다.
- 조업이벤트를 시각 기준으로 대조해 강종변경 전후의 기준 수준이 어떻게 달라지는지 확인한다.
- TC 와 OP 의 이동평균·이동표준편차·변화율을 만들고 조건별 baseline 을 설정한다.
- 이동 Z-score 또는 조건별 범위 기반 기준선과 IsolationForest 결과를 비교한다.
- 탐지된 구간을 시계열에 표시하고 “조업조건 변화인지, 설비 이상 후보인지” 근거를 설명한다.

이 주제의 난점

운전 조건이 바뀌는 것 자체가 이상이 아닙니다. 강종변경을 무시하면 모델이 설비 이상 대신 강종 차이를 잡을 수 있습니다. 시간 구간 조인까지 포함되므로 조인에 익숙한 팀에 적합합니다.

이런 팀에 권장

시계열과 조인에 익숙하고, 단순 모델 성능보다 “왜 이상으로 잡혔는가”를 공정 맥락에서 설명해 보고 싶은 팀.

용접기 코일 단위 이상 탐지와 전극 드리프트 분석

14 만 행을 14 만 개 표본으로 보면 안 된다. 한 번의 용접은 하나의 코일 단위로 보아야 한다.

현장 시나리오

연속 냉연 라인에서는 앞 코일과 뒤 코일을 용접해 생산 흐름을 이어갑니다. 한 번의 접합이 39 개 구간으로 기록되므로 행 단위로 모델을 만들면 같은 용접이 학습과 시험에 동시에 들어갈 수 있습니다. 또한 설비는 사용하면서 서서히 변할 수 있어, 느린 드리프트와 갑작스러운 이상을 구분해야 합니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	COIL_ID 단위로 특징을 요약하고, 코일별 이상 점수를 계산해 점검 후보 코일을 선별한다.
선택 과제	시간에 따른 PWR 드리프트를 제거하기 전/후의 이상 탐지 결과를 비교한다.
정의해야 할 것	39 개 SEQ_NO 를 어떤 통계로 요약할지, 드리프트를 정상 노화로 볼지 이상 징후로 볼지.
예지보전 확장	느린 드리프트와 급격한 이상을 분리한 뒤, 최근 코일의 편차가 기준을 연속으로 넘을 때 전극/용접기 점검을 권고하는 상태기만 정비 규칙을 만든다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-CR1-WLD01_용접, 필요 시 G-01_정기수리캘린더
분석 단위	코일 1 개(COIL_ID) = 용접 1 회. 행 단위 분할 금지
핵심 변수	SPD, LEN, PWR, SET-PWR, GATE-MS, SEQ_NO, MEAS_DT
주의	상수 설정값 컬럼이 있으며, 동일·유사 패턴의 코일이 존재할 수 있다. 식별자나 시각 자체가 결과를 누설하지 않는지 확인한다.

권장 분석 흐름

- COIL_ID 별로 39 행이 유지되는지 확인하고 코일 단위 train/test 또는 시간순 분할을 설계한다.
- 구간별 PWR 의 평균·표준편차·최대값·변화폭·초반/후반 차이 등을 코일 특징으로 만든다.
- 시간에 따른 PWR 수준의 느린 변화가 있는지 확인하고, 필요 시 추세를 분리한다.
- 단순 기준선과 IsolationForest/One-Class SVM 등을 비교한다.
- 이상 후보 코일을 39 개 구간 프로파일로 다시 그려 어떤 구간이 평소와 달랐는지 설명한다.

이 주제의 난점

가장 흔한 실수는 140,985 행을 독립 표본으로 보고 무작위 분할하는 것입니다. 분석 단위를 코일로 고정해야 누수를 줄일 수 있습니다.

이런 팀에 권장

코딩 부담은 너무 높이지 않으면서 그룹 단위 분할, 드리프트, 특징 요약에 제대로 경험하고 싶은 팀.

연주기 설비별 주편 이상 구간 탐지

두 설비가 원래 다른데, 합쳐서 평균에서 먼 값을 이상이라고 해도 될까?

현장 시나리오

연주 공정에서는 인발속도·인발하중·물드 오실레이션·탕면 등이 함께 움직입니다. 한 파일 안에 CC1 과 CC2 두 설비가 있지만 두 설비의 운전 범위가 다를 수 있습니다. 따라서 설비 차이와 실제 이상 후보를 분리해서 보아야 합니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	CC1-CC2 를 각각의 정상 분포로 분석하고, 주편 또는 시간 구간 단위의 이상 후보를 탐지한다.
선택 과제	극단값 1 개가 전체 이상 점수에 미치는 영향을 비교하고, 센서 오류 후보와 공정 이상 후보를 구분한다.
정의해야 할 것	중복 타임스탬프를 제거할지 유지할지, 개별 시점/고정 시간창/주편 중 어느 단위를 모델 입력과 최종 판정에 사용할지.
예지보전 확장	시점/시간창 이상점수를 주편별로 집계하고, 연속 주편에서 이상이 반복될 때 공정·설비 점검을 권고하는 규칙을 만든다. 이 주제는 고장시점 예측보다 공정 이상 조기감시에 적합하다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-CC-INS01_주편
분석 단위	모델 입력: 설비별 계측 시점 또는 고정 시간창 / 결과 집계: 주편(SLAB_NO)
핵심 변수	WD-SPD, WD-LOD, OSC-FRQ, OSC-STK, MLD-LVL, EQP_CD, SLAB_NO
주의	중복 타임스탬프를 단순 삭제하지 말고 값까지 동일한지 확인한다. CC1 과 CC2 를 섞어 하나의 기준선으로 만들지 않는다.

권장 분석 흐름

- EQP_CD 별 분포와 범위를 먼저 비교해 설비 차이를 확인한다.
- 타임스탬프 중복의 형태를 확인하고, 중복 처리 방침과 근거를 남긴다.
- 설비별 계측 시점 또는 고정 시간창에서 변화량·변동성·범위 등의 특징을 만든다. 주편 단위 표본 수가 적으므로 주편 1 개를 모델 표본 1 개로만 사용하는 방식은 피한다.
- 설비별 이동 Z-score 또는 IsolationForest 로 시점/시간창 이상점수를 계산하고, 이를 SLAB_NO 별 최대값·이상 비율 등으로 집계한다.
- 탐지 직전 구간을 확인해 “사전 징후가 있는 이상”과 “갑자기 나타나는 이상”을 구분해 서술한다.

이 주제의 난점

설비가 두 대라는 사실을 무시하면 “설비 판별”을 “이상 탐지”로 착각하기 쉽습니다. 또 모든 이상이 미리 예측 가능한 것은 아니라는 한계를 결과에 포함해야 합니다.

이런 팀에 권장

단일 파일로 완주하면서도 층화, 중복 처리, 이상값 해석 같은 실제 데이터 문제를 경험하고 싶은 팀.

조질압연기 진동·전류 기반 이상 버스트 탐지

몇 초짜리 짧은 계측을 하나의 표본으로 만들고, 원파형과 특징표를 연결해 이상을 찾을 수 있는가.

현장 시나리오

조질압연기는 하루 종일 연속 계측하지 않고 짧은 시간 동안만 진동과 모터 전류를 기록합니다. 한 번의 짧은 측정을 “버스트”로 보고, 그 안의 파형을 RMS·첨도·크레스트팩터 같은 특징으로 요약하면 설비 상태를 비교할 수 있습니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	BURST_ID 단위로 정상 특성 범위를 정의하고 이상 버스트를 탐지한다.
선택 과제	제공 특징표와 원파형에서 직접 재계산한 특징을 비교해 차이가 생기는 이유를 설명한다.
정의해야 할 것	버스트 길이가 다른 경우 특징 신뢰도를 어떻게 다룰지, 너무 짧은 버스트를 제외할지 별도 처리할지.
예지보전 확장	시간 순서상 최근 N 개 버스트에서 이상이 반복되거나 건강지수가 지속 악화될 때 점검을 권고하는 상태감시 규칙을 설계한다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-CR1-SPM01_압연, T-CR1-SPM01_압연특징
분석 단위	버스트(BURST_ID) 1 개 = 표본 1 개
핵심 변수	VIB-TOP, VIB-BOT, CUR-MTR 및 채널별 RMS/KUR/CRF/PTP/STD
주의	원파형 행 수를 표본 수로 보지 않는다. 특징표에 없는 짧은 버스트가 있을 수 있으므로 조인 손실을 확인한다.

권장 분석 흐름

- BURST_ID 별 행 수와 길이를 확인해 표본 구조를 파악한다.
- 원파형 버스트 몇 개를 직접 그려 특징값이 무엇을 요약하는지 확인한다.
- 제공 특징표를 기준으로 단순 Z-score 와 IsolationForest 를 비교한다.
- 탐지된 이상 버스트의 원파형을 다시 열어 진동 2 채널과 전류 중 어떤 채널이 원인인지 확인한다.
- 특징표 조인에서 빠지는 버스트가 있는 경우, 그 손실이 분석 결과에 미치는 영향을 설명한다.

이 주제의 난점

버스트 길이가 다르기 때문에 동일한 통계값도 신뢰도가 다를 수 있습니다. “특징이 크다 = 이상”이라고 단정하기보다 원파형을 다시 확인하는 절차가 필요합니다.

이런 팀에 권장

원파형을 직접 보고 특징값의 의미를 이해하고 싶은 팀, 하지만 고난도 FFT 까지는 가지 않고 싶을 때 적합합니다.

소결 메인 배풍기 진동 상태 분석과 정기수리 전후 비교

약 150 만 행의 진동 데이터가 있어도 실제 독립 계측은 매우 적다. 무엇까지 말할 수 있을까?

현장 시나리오

소결 메인 배풍기는 대형 회전설비이며 모터와 팬의 여러 베어링 위치에서 진동이 수집됩니다. 원파형은 고속 샘플링되어 매우 크지만, 실제로는 몇 번의 계측 세션으로 이루어져 있습니다. 이 주제에서는 상대시각을 절대시각으로 복원하고, 세션 단위 특징과 정기수리 전후 상태 변화를 해석합니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	세션별 진동 특징을 요약해 설비별·시점별 상태 차이를 비교하고, 이상 또는 점검 우선 세션을 설명한다.
선택 과제	1X/2X/3X 등 회전 주파수 성분을 이용해 채널별 패턴 차이를 해석한다.
정의해야 할 것	2 초 세그먼트를 독립 표본으로 볼 수 없는 이유, 세션이 적은 상황에서 모델 결과를 어디까지 일반화할 수 있는지.
예지보전 확장	세션별 진동 건강지수와 채널별 변화를 비교해 “점검 필요” 상태를 정의한다. 독립 세션 수가 적으므로 고장 분류 정확도나 RUL 예측이 아니라 CBM 상태감시 규칙으로 제시한다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-SP1-EXF01_진동, T-SP2-EXF01_진동, T-SP-EXF01_계측세션, T-SP-EXF01_진동특징, 정기수리캘린더
분석 단위	세션(SESS_ID) 중심. 세그먼트는 세션 내부 변화를 보는 보조 단위
핵심 변수	4 채널 진동, FS_HZ, RMS/KUR/CRF, 1X/2X/3X, R21, NSY, HF
주의	원파형의 T_S 는 절대시각이 아니다. SESS_ID 로 계측세션을 붙여 시작시각을 복원해야 한다. 세그먼트 수를 독립 표본 수로 과대평가하지 않는다.

권장 분석 흐름

- 계측세션 표와 원파형/특징표를 SESS_ID 로 연결해 절대시각을 복원한다.
- 세션별로 4 채널의 RMS·첨도·주파수 특징 분포를 요약한다.
- 정기수리 전후 세션의 차이를 비교하되, 표본 수가 적다는 점을 명시한다.
- 세그먼트 단위 군집이나 이상 점수를 참고하되 최종 결론은 세션 단위로 집계한다.
- 특징 변화가 모터측/팬측, 구동측/반구동측 중 어디에서 두드러지는지 해석한다.

이 주제의 난점

행은 매우 많지만 독립 계측 세션은 적습니다. 따라서 “고장 유형 분류 정확도” 같은 결론보다, 상태 비교와 한계 설명이 더 중요합니다. 주파수 분석을 할 때는 샘플링 주파수를 반드시 확인해야 합니다.

이런 팀에 권장

신호 처리나 진동 데이터에 관심이 있고, 데이터 규모보다 “독립 표본 수”를 구분해서 해석할 수 있는 팀.

교반기 진동 패턴 기반 이상 상태 탐지

이상 방향을 미리 정하지 않고, 정상 진동 패턴에서 벗어나는 상태를 데이터로 찾아낼 수 있는가.

현장 시나리오

집진 슬러리 교반기는 한 번에 많은 진동 표본을 짧게 기록하는 버스트 방식으로 계속됩니다. 이 데이터에는 표본 간 순서는 있지만 정확한 시간 간격이 없으므로 Hz 기반 주파수 해석에는 제한이 있습니다. 따라서 “이상은 값이 크다/작다”를 미리 정하지 않고, 설비별 정상 진동 패턴에서 벗어나는 버스트를 찾은 뒤 그 방향과 의미를 해석합니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	설비별 정상 버스트 특징 분포를 정의하고, 정상 패턴에서 벗어나는 점검 후보를 탐지한 뒤 어떤 방향의 변화가 이상으로 나타났는지 해석한다.
선택 과제	원파형의 순서를 이용한 차분·이동평균 특징을 추가하고 기존 특징표와 비교한다.
정의해야 할 것	이상 방향을 사전에 가정할지 데이터에서 확인할지, 두 설비의 기준을 공통으로 둘지 설비별로 둘지.
예지보전 확장	설비별 이상점수가 최근 버스트에서 반복·지속될 때 점검 후보로 올리는 규칙을 만든다. 탐지 후 원파형을 확인해 어떤 변화가 경보를 만든 것인지 설명한다.

데이터

항목	내용
주요 파일	T-SP-AGT01_교반, T-SP-AGT01_교반특징
분석 단위	버스트(BURST_ID) 1 개
핵심 변수	VIB-AGT 및 RMS/STD/PTP/ABSMAX/P95/KUR/SKW/CRF
주의	SMP_NO 는 계속 순서이며 시간 간격을 의미하지 않는다. 샘플링 주파수가 없으므로 FFT 결과에 Hz 단위를 붙이지 않는다.

권장 분석 흐름

- EQP_CD 별로 특징 분포를 확인해 설비 차이를 먼저 파악한다.
- RMS·PTP·ABSMAX 등 진동 크기 특징과 침도·왜도 등 형상 특징을 나누어 본다.
- 양쪽 꼬리를 모두 볼 수 있는 기준선 또는 IsolationForest 로 후보를 탐지한다.
- 이상 후보의 원파형을 다시 확인해 기준 대비 어느 방향·형태로 달라졌는지 분류한다.
- 탐지 임계를 바꾸었을 때 후보 수가 어떻게 변하는지 확인해 현실적인 점검량을 제시한다.

이 주제의 난점

이상의 방향을 미리 정해 놓으면 데이터가 실제로 보여주는 패턴을 놓칠 수 있습니다. 또한 표본 간 시간 간격이 없어 주파수 분석의 단위를 주장할 수 없다는 제한을 분명히 해야 합니다.

이런 팀에 권장

데이터 규모는 적당하게 유지하면서, 정상 기준과 이상 방향을 스스로 정의·검증하고 싶은 팀.

정비·부품 이력을 활용한 CBM 대상 설비 우선순위 분석

센서가 없는 설비까지 포함해, 어떤 설비부터 상태기반정비(CBM)를 강화할지 근거를 만들 수 있는가.

현장 시나리오

현장에서는 모든 설비에 센서를 붙일 수 없습니다. 설비 중요도, 고장·정비 빈도, 정지시간, 부품교체, 센서 보유 여부를 함께 보면 “어디부터 CBM을 적용할지” 우선순위를 정할 수 있습니다. 이 주제는 센서 이상탐지보다 장부 데이터의 조인과 의사결정 지표 설계가 핵심입니다.

분석 문제

항목	내용
필수 과제	정비 빈도·고장성 정비 비중·정지시간·부품교체·중요도·센서 보유 여부를 결합해 CBM 후보를 분류한다. 기존 CBM 지정 여부는 입력으로 쓰지 않는다.
선택 과제	부품 표준수명·리드타임과 실제 교체 이력을 결합해 “교체 관리가 까다로운 설비/부품”을 별도로 선별한다.
정의해야 할 것	우선순위 지표의 가중치, 고장 아닌 TBM/CBM 기록의 처리, ‘공통’ 적용 부품의 조인 규칙.
예지보전 확장	고위험·고중요 설비 중 센서가 없는 대상을 찾아 CBM 센서 투자 우선순위를 제안하고, 산정 후 기존 CBM_TGT_YN 과 비교한다.

데이터

항목	내용
주요 파일	G-01_설비마스터, G-02_정비이력, G-02_부품교체이력, G-01_부품마스터, 필요 시 정기수리캘린더/조업이벤트
분석 단위	설비(EQP_TAG) 1 대
핵심 변수	입력: CRIT_LVL, DATA_AVL_YN, 정비·고장·정지·부품·리드타임 집계 / 사후 비교: CBM_TGT_YN
주의	FAIL_MODE 공란을 단순 결측으로 처리하지 않는다. 구조적 결측과 실제 누락을 구분하고, 정비이력↔부품교체이력의 1:N 조인으로 행 수가 늘어나는 이유를 확인한다.

권장 분석 흐름

- 설비마스터와 정비이력을 EQP_TAG 로 조인해 설비별 정비 건수·정지시간·고장유형을 집계한다.
- 부품교체이력과 부품마스터를 붙여 리드타임·표준수명 정보를 추가한다.
- 중요도·고장성 정비·정지시간·부품 위험·센서 유무로 우선순위 지표를 만든다. CBM_TGT_YN 은 제외한다.
- 점수식 또는 KMeans 로 그룹을 나누고, 센서 보유 여부와 기존 CBM_TGT_YN 을 마지막에 비교해 정비 전략을 제안한다.

이 주제의 난점

조인 설계와 지표 정의가 핵심입니다. 정비 1 건에 여러 부품이 붙을 수 있어 단순 합계 시 정비 건수가 중복될 수 있습니다.

이런 팀에 권장

설비관리·정비 의사결정과 다중 테이블 조인에 관심 있는 팀.

III. 주제 선택 가이드

팀 상황	권장 주제	이유
단일 파일로 완주하고 싶다	B / C	그룹 단위 분할과 설비별 기준만 잘 잡으면 프로젝트 구조가 명확함
원파형과 특징을 함께 다뤄보고 싶다	D	버스트 단위 이상탐지와 원파형 확인이 자연스럽게 연결됨
진동·주파수 특징에 관심이 있다	E	샘플링 주파수와 1X/2X/3X 등 회전기 특징을 해석할 수 있음
이상 방향을 스스로 정의해 보고 싶다	F	정상 패턴에서 벗어나는 방향을 데이터로 확인하고 점검 규칙까지 연결할 수 있음
시계열 + 조업조건 조인을 하고 싶다	A	강종변경과 정기수리를 고려한 조건부 baseline 설계가 핵심
센서보다 정비 의사결정에 관심이 있다	G	설비·정비·부품 테이블을 결합해 CBM 우선순위를 설계함

IV. 제출물 공통 구성

- 1. 문제 정의: 어떤 설비의 어떤 상태를 “이상/점검 후보”로 볼 것인지 5 줄 이내로 정의
- 2. 데이터 구조: 사용 파일, 조인 키, 1 행의 의미, 최종 분석 단위 설명
- 3. 전처리 판단: 결측·중복·수집 공백·상수 컬럼·그룹 경계 처리 근거
- 4. 기준 모델: 단순 기준선 1 종과 결과
- 5. ML 모델: 비지도/준지도 모델 1~2 종과 파라미터 선택 근거. 단, 독립 표본이 매우 적으면 탐색적 도구로 사용하고 일반화 성능을 주장하지 않음
- 6. 시각화: 전체 상태를 보여주는 그래프 + 이상 후보 사례 2 건 이상
- 7. 평가와 한계: 후보 수, 조건/정비 이벤트와의 관계, 일반화 한계
- 8. 현장 제안: “그래서 무엇을 점검하거나 바꿀 것인가”를 3 가지 이내로 제안
- 9. 예지보전 확장: 경보 규칙·점검 트리거·CBM 우선순위 중 1 개를 구체화. 고장시점/RUL 은 근거 데이터가 있을 때만 제시

학생에게 반드시 안내할 문구

본 데이터는 KAMP 공개 제조 AI 데이터셋을 원본으로 제철 공정 맥락에 맞게 재구성한 교육용 재현 데이터입니다. 특정 기업의 실제 조업 데이터가 아닙니다. P 제철의 제원·조업 수치는 공개 자료를 참고한 설정값이며 실제 기업 실적이 아닙니다.

원본 출처: 중소벤처기업부 Korea AI Manufacturing Platform(KAMP) 기반 교육용 재현 데이터